

2020 年普通高等学校招生全国统一考试

数 学

浙江卷

一、选择题：本大题共 10 小题，每小题 4 分，共 40 分。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。

1. (4 分) 已知集合 $P = \{x \mid 1 < x < 4\}$, $Q = \{x \mid 2 < x < 3\}$, 则 $P \cap Q = (\quad)$ 。

A. $\{x \mid 1 < x \leq 2\}$

B. $\{x \mid 2 < x < 3\}$

C. $\{x \mid 3 \leq x < 4\}$

D. $\{x \mid 1 < x < 4\}$

【答案】

B

【解析】

$\because Q \subset P, \therefore P \cap Q = Q = \{x \mid 2 < x < 3\}$ 。

2. (4 分) 已知 $a \in \mathbb{R}$, 若 $a - 1 + (a - 2)i$ (i 为虚数单位) 是实数, 则 $a = (\quad)$ 。

A. 1

B. -1

C. 2

D. -2

【答案】

C

【解析】

复数为实数当且仅当虚部为 0, 即 $a - 2 = 0$, 得 $a = 2$ 。

3. (4 分) 若实数 x, y 满足约束条件 $\begin{cases} x - 3y + 1 \leq 0 \\ x + y - 3 \geq 0 \end{cases}$, 则 $z = x + 2y$ 的取值范围是 $(\quad)$ 。

A. $(-\infty, 4]$

B. $[4, +\infty)$

C. $[5, +\infty)$

D. $(-\infty, +\infty)$

【答案】

B

【解析】

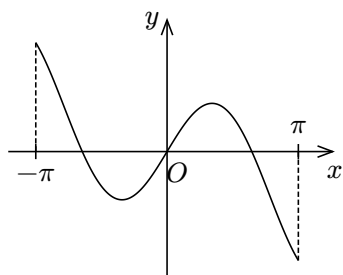
由 $3y - x \geq 1, x + y \geq 3$, 得

$$z = \frac{1}{4}(3y - x) + \frac{5}{4}(x + y) \geq \frac{1}{4} + \frac{15}{4} = 4.$$

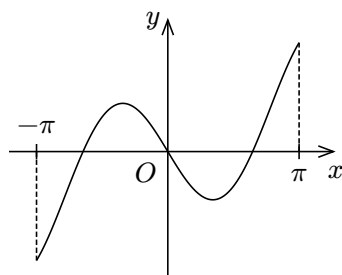
取 $x = 2, y \geq 1$, 约束均成立, 且 $z = 2 + 2y$ 遍取 $[4, +\infty)$ 。

4. (4 分) 函数 $y = x \cos x + \sin x$ 在区间 $[-\pi, +\pi]$ 的图象大致为 ()。

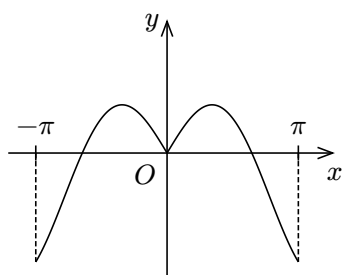
A.



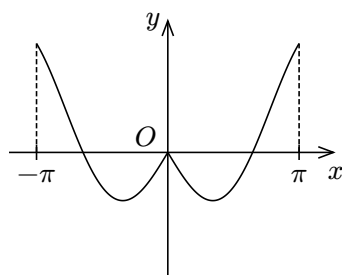
B.



C.



D.



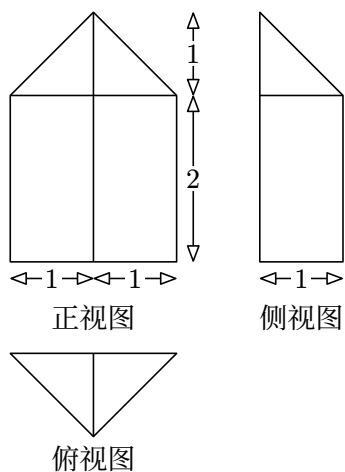
【答案】

A

【解析】

$f(-x) = -x \cos x - \sin x = -f(x)$, 故函数为奇函数, 排除 C、D。又 $f(\pi) = -\pi < 0$, 排除 B, 故选 A。

5. (4 分) 某几何体的三视图 (单位: cm) 如图所示, 则该几何体的体积 (单位: cm^3) 是 ()。



A. $\frac{7}{3}$

B. $\frac{14}{3}$

C. 3

D. 6

【答案】

A

【解析】

该几何体由下部三棱柱与上部三棱锥组成，两者的底面面积均为 $\frac{1}{2} \times 2 \times 1 = 1$ ，高分别为 2、1。
故体积为

$$V = 1 \times 2 + \frac{1}{3} \times 1 \times 1 = \frac{7}{3}.$$

6. (4 分) 已知空间中不过同一点的三条直线 m, n, l ，则“ m, n, l 在同一平面”是“ m, n, l 两两相交”的 ()。
- A. 充分不必要条件
B. 必要不充分条件
C. 充分必要条件
D. 既不充分也不必要条件

【答案】

B

【解析】

同一平面内三条直线可能互相平行，故不充分。反之，若三条直线两两相交且不共点， m, n 确定一个平面， l 与它们的两个不同交点均在该平面内，故 l 也在该平面内。因此是必要不充分条件。

7. (4 分) 已知等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n ，公差 $d \neq 0$ ， $\frac{a_1}{d} \leq 1$ 。记 $b_1 = S_2$ ， $b_{n+1} = S_{2n+2} - S_{2n}$ ， $n \in \mathbb{N}^*$ ，下列等式不可能成立的是 ()。
- A. $2a_4 = a_2 + a_6$
B. $2b_4 = b_2 + b_6$
C. $a_4^2 = a_2 a_8$
D. $b_4^2 = b_2 b_8$

【答案】

D

【解析】

选项 A、B

$a_n = a_1 + (n-1)d$ ， $b_n = a_{2n-1} + a_{2n} = 2a_1 + (4n-3)d$ ，两数列均为等差数列，故 A、B 恒成立。

选项 C

$a_4^2 - a_2 a_8 = 2d^2 \left(1 - \frac{a_1}{d}\right)$ ，取 $a_1 = d \neq 0$ 时等于 0，故可能成立。

选项 D

$b_4^2 - b_2 b_8 = 8d^2 \left(3 - 2\frac{a_1}{d}\right) \geq 8d^2 > 0$ ，故不可能成立。

8. (4 分) 已知点 $O(0,0)$ ， $A(-2,0)$ ， $B(2,0)$ 。设点 P 满足 $|PA| - |PB| = 2$ ，且 P 为函数 $y = 3\sqrt{4-x^2}$ 图象上的点，则 $|OP| =$ ()。

- A. $\frac{\sqrt{22}}{2}$
B. $\frac{4\sqrt{10}}{5}$
C. $\sqrt{7}$
D. $\sqrt{10}$

【答案】

D

【解析】

由双曲线定义, P 在双曲线 $x^2 - \frac{y^2}{3} = 1$ 的右支上。又 $y^2 = 9(4 - x^2)$, 联立得 $x^2 = \frac{13}{4}$, $y^2 = \frac{27}{4}$, 故 $|OP| = \sqrt{x^2 + y^2} = \sqrt{10}$ 。

9. (4 分) 已知 $a, b \in \mathbb{R}$ 且 $ab \neq 0$, 若 $(x-a)(x-b)(x-2a-b) \geq 0$ 在 $x \geq 0$ 上恒成立, 则 ()。

A. $a < 0$

B. $a > 0$

C. $b < 0$

D. $b > 0$

【答案】

C

【解析】

若 $b > 0$, 当 $a > 0$ 时, 取 $x = 0$, 三个因子均为负, 矛盾; 当 $a < 0$ 时, $2a + b < b$, 在 $\max(0, 2a + b) < x < b$ 内, 前后两个因子为正, 中间因子为负, 仍矛盾。因此必有 $b < 0$ 。取 $(a, b) = (-1, -1)$ 或 $(1, -1)$ 均满足恒成立, 故 a 的符号不确定。

10. (4 分) 设集合 S, T , $S \subseteq \mathbb{N}^*$, $T \subseteq \mathbb{N}^*$, S, T 中至少有两个元素, 且 S, T 满足:

① 对于任意 $x, y \in S$, 若 $x \neq y$, 都有 $xy \in T$;

② 对于任意 $x, y \in T$, 若 $x < y$, 则 $\frac{y}{x} \in S$ 。

下列命题正确的是 ()。

A. 若 S 有 4 个元素, 则 $S \cup T$ 有 7 个元素

B. 若 S 有 4 个元素, 则 $S \cup T$ 有 6 个元素

C. 若 S 有 3 个元素, 则 $S \cup T$ 有 4 个元素

D. 若 S 有 3 个元素, 则 $S \cup T$ 有 5 个元素

【答案】

A

【解析】

由乘积推出商的封闭性

当 S 至少有三个元素时, 对 $u < v$ ($u, v \in S$) 选不同于它们的 $w \in S$, 由 $uw, vw \in T$ 得 $\frac{v}{u} \in S$ 。

证明选项 A

设 $S = \{p_1, p_2, p_3, p_4\}$, $p_1 < p_2 < p_3 < p_4$ 。若 $p_1 = 1$, 则 $1 < \frac{p_3}{p_2} < p_3$, 故 $\frac{p_3}{p_2} = p_2$; 又 $1 <$

$\frac{p_4}{p_3} < \frac{p_4}{p_2} < p_4$, 两商依次为 p_2, p_3 。令 $r = p_2$, 得 $S = \{1, r, r^2, r^3\}$ 。但 $r, r^5 \in T$, 会推出 $r^4 \in S$, 矛盾。

确定四元素集合

故 $p_1 > 1$ 。由 $1 < \frac{p_2}{p_1} < p_2$ 得 $p_2 = p_1^2$ ；由 $p_1 < \frac{p_3}{p_1} < p_3$ 得 $p_3 = p_1^3$ ；而 $\frac{p_4}{p_3}, \frac{p_4}{p_2}, \frac{p_4}{p_1}$ 是 S 中小于 p_4 的三个不同元素，故 $\frac{p_4}{p_3} = p_1$ ，得 $p_4 = p_1^4$ 。

确定并集

令 $r = p_1$ ，由①得 $\{r^3, r^4, r^5, r^6, r^7\} \subseteq T$ 。若 $t \in T$ ，由②及 $\max S = r^4$ ，必有 $r^3 \leq t \leq r^7$ ；当 $t > r^3$ 时，再由 $\frac{t}{r^3} \in S$ 得 $t \in \{r^4, r^5, r^6, r^7\}$ 。 $\therefore T = \{r^3, r^4, r^5, r^6, r^7\}$ ， $S \cup T = \{r, r^2, \dots, r^7\}$ 恰有 7 个元素。

排除其余选项

取 $S = \{2, 4, 8, 16\}$ ， $T = \{8, 16, 32, 64, 128\}$ ，符合条件，并集有 7 个元素，排除 B。

取 $S = \{2, 4, 8\}$ ， $T = \{8, 16, 32\}$ ，符合条件，并集有 5 个元素，排除 C。

取 $S = \{1, 2, 4\}$ ， $T = \{2, 4, 8\}$ ，符合条件，并集有 4 个元素，排除 D。

二、填空题：本大题共 7 小题，共 36 分。多空题每小题 6 分，单空题每小题 4 分。

11. (4 分) 我国古代数学家杨辉、朱世杰等研究过高阶等差数列的求和问题，如数列 $\left\{\frac{n(n+1)}{2}\right\}$ 就是二阶等差数列。数列 $\left\{\frac{n(n+1)}{2}\right\}$ ($n \in \mathbb{N}^*$) 的前 3 项和是 _____。

【答案】

10

【解析】

前三项依次为 1、3、6，故前 3 项和为 $1 + 3 + 6 = 10$ 。

12. (6 分) 设 $(1+2x)^5 = a_1 + a_2x + a_3x^2 + a_4x^3 + a_5x^4 + a_6x^5$ ，则 $a_5 =$ _____； $a_1 + a_2 + a_3 =$ _____。

【答案】

80, 51

【解析】

由二项式定理， $a_5 = C_5^4 2^4 = 80$ ； $a_1 + a_2 + a_3 = 1 + C_5^1 2 + C_5^2 2^2 = 51$ 。

13. (6 分) 已知 $\tan \theta = 2$ ，则 $\cos 2\theta =$ _____； $\tan\left(\theta - \frac{\pi}{4}\right) =$ _____。

【答案】

$-\frac{3}{5}, \frac{1}{3}$

【解析】

$$\cos 2\theta = \frac{1 - \tan^2 \theta}{1 + \tan^2 \theta} = -\frac{3}{5},$$

$$\tan\left(\theta - \frac{\pi}{4}\right) = \frac{\tan\theta - 1}{1 + \tan\theta} = \frac{1}{3}.$$

14. (4 分) 已知圆锥的侧面积 (单位: cm^2) 为 2π , 且它的侧面展开图是一个半圆, 则这个圆锥的底面半径 (单位: cm) 是 _____。

【答案】

1

【解析】

设母线长为 l , 底面半径为 r 。半圆面积 $\frac{1}{2}\pi l^2 = 2\pi$, 得 $l = 2$; 又弧长等于底面周长, $\pi l = 2\pi r$, 得 $r = 1$ 。

15. (6 分) 设直线 $l: y = kx + b$ ($k > 0$), 圆 $C_1: x^2 + y^2 = 1$, $C_2: (x - 4)^2 + y^2 = 1$ 。若直线 l 与 C_1, C_2 都相切, 则 $k =$ _____; $b =$ _____。

【答案】

$$\frac{\sqrt{3}}{3}, -\frac{2\sqrt{3}}{3}$$

【解析】

两个圆心到直线的距离均为 1, 故

$$b^2 = k^2 + 1, (4k + b)^2 = k^2 + 1.$$

相减得 $8k(2k + b) = 0$ 。 $\because k > 0, \therefore b = -2k$, 再代入得 $3k^2 = 1$, 故 $k = \frac{\sqrt{3}}{3}, b = -\frac{2\sqrt{3}}{3}$ 。

16. (6 分) 盒子里有 4 个球, 其中 1 个红球、1 个绿球、2 个黄球。从盒中随机取球, 每次取 1 个, 不放回, 直到取出红球为止。设此过程中取到黄球的个数为 ξ , 则 $P(\xi = 0) =$ _____; $E(\xi) =$ _____。

【答案】

$$\frac{1}{3}, 1$$

【解析】

忽略绿球, 只看红球与两个黄球的先后顺序。红球在这三个球中处于第一、第二、第三个位置的概率均为 $\frac{1}{3}$, 对应 $\xi = 0, 1, 2$ 。故 $P(\xi = 0) = \frac{1}{3}, E(\xi) = \frac{0 + 1 + 2}{3} = 1$ 。

17. (4 分) 设 e_1, e_2 为单位向量, 满足 $|2e_1 - e_2| \leq \sqrt{2}$, $a = e_1 + e_2, b = 3e_1 + e_2$ 。设 a, b 的夹角为 θ , 则 $\cos^2 \theta$ 的最小值为 _____。

【答案】

$$\frac{28}{29}$$

【解析】

令 $t = \mathbf{e}_1 \cdot \mathbf{e}_2$ 。由 $5 - 4t \leq 2$, 得 $\frac{3}{4} \leq t \leq 1$, 且

$$\cos^2 \theta = \frac{(4+4t)^2}{(2+2t)(10+6t)} = \frac{4(1+t)}{5+3t} = \frac{4}{3} \left(1 - \frac{2}{5+3t} \right).$$

此式随 t 增大而增大, 在 $t = \frac{3}{4}$ 时取最小值 $\frac{28}{29}$; 单位向量夹角的余弦可取 $\frac{3}{4}$, 故等号可达。

三、解答题：本大题共 5 小题，共 74 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

18. (14 分) 在锐角 $\triangle ABC$ 中, 角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c , 且 $2b \sin A = \sqrt{3}a$ 。

(1) 求角 B 。

(2) 求 $\cos A + \cos B + \cos C$ 的取值范围。

【答案】

(1) $\frac{\pi}{3}$

(2) $\left(\frac{\sqrt{3}+1}{2}, \frac{3}{2} \right]$

【解析】

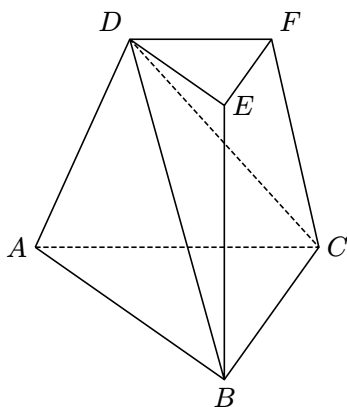
(1) 由正弦定理, $2 \sin B \sin A = \sqrt{3} \sin A$, $\because \sin A > 0$, $\therefore \sin B = \frac{\sqrt{3}}{2}$ 。又 B 为锐角, 故 $B = \frac{\pi}{3}$ 。

(2) $\because A + C = 2\frac{\pi}{3}$ 且 A, C 均为锐角, $\therefore \frac{\pi}{6} < A < \frac{\pi}{2}$, 故 $-\frac{\pi}{6} < \frac{A-C}{2} < \frac{\pi}{6}$ 。于是

$$\cos A + \cos B + \cos C = 2 \cos \left(\frac{A+C}{2} \right) \cos \left(\frac{A-C}{2} \right) + \frac{1}{2} = \cos \left(\frac{A-C}{2} \right) + \frac{1}{2}.$$

$\therefore$ 取值范围为 $\left(\frac{\sqrt{3}+1}{2}, \frac{3}{2} \right]$; 当 $A = C = \frac{\pi}{3}$ 时取到上端点。

19. (15 分) 如图, 三棱台 $DEF-ABC$ 中, 平面 $ADFC \perp$ 平面 ABC , $\angle ACB = \angle ACD = 45^\circ$, $DC = 2BC$ 。



- (1) 证明: $EF \perp DB$ 。
(2) 求 DF 与平面 DBC 所成角的正弦值。

【答案】

- (1) 证明见解析。

$$(2) \quad \frac{\sqrt{3}}{3}$$

【解析】

- (1) 作 $DH \perp AC$, 垂足为 H 。由面面垂直得 $DH \perp$ 平面 ABC 。取 HC 为单位长, 以 H 为原点, 平面 ABC 内垂直于 HC 且指向 B 所在一侧的方向为 x 轴正方向, HC 、 HD 的方向分别为 y 、 z 轴正方向。由两个 45° 角及 $DC = 2BC$, 得

$$D = (0, 0, 1), \quad C = (0, 1, 0), \quad B = \left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, 0\right).$$

因此

$$\overrightarrow{BD} = \left(-\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, 1\right), \quad \overrightarrow{BC} = \left(-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, 0\right),$$

两向量数量积为 0, 故 $BD \perp BC$ 。又棱台中 $EF \parallel BC$, $\therefore EF \perp DB$ 。

- (2) 由上一问的坐标, 可取平面 DBC 的一个法向量为 $\boldsymbol{n} = (1, 1, 1)$ 。 $\because DF \parallel AC, \therefore$ 直线 DF 的方向向量可取 $\boldsymbol{v} = (0, 1, 0)$ 。所求角 α 满足

$$\sin \alpha = \frac{|\mathbf{v} \cdot \mathbf{n}|}{|\mathbf{v}| |\mathbf{n}|} = \frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}}{3}.$$

20. (15 分) 已知数列 $\{a_n\}$, $\{b_n\}$, $\{c_n\}$ 中, $a_1 = b_1 = c_1 = 1$, $c_n = a_{n+1} - a_n$, $c_{n+1} = \frac{b_n}{b_{n+2}} \cdot c_n$, $n \in \mathbb{N}^*$ 。

- (1) 若数列 $\{b_n\}$ 为等比数列, 且公比 $q > 0$, 且 $b_1 + b_2 = 6b_3$, 求 q 与 $\{a_n\}$ 的通项公式。
- (2) 若数列 $\{b_n\}$ 为等差数列, 且公差 $d > 0$, 证明: $c_1 + c_2 + \dots + c_n < 1 + \frac{1}{d}$, $n \in \mathbb{N}^*$ 。

【答案】

$$(1) \quad q = \frac{1}{2}, \quad a_n = \frac{4^{n-1} + 2}{3}$$

(2) 证明见解析。

【解析】

(1) 由 $1 + q = 6q^2$ 及 $q > 0$, 得 $q = \frac{1}{2}$ 。于是 $c_{n+1} = q^{-2}c_n = 4c_n$, 结合 $c_1 = 1$ 得 $c_n = 4^{n-1}$ 。累加得

$$a_n = a_1 + \sum_{j=1}^{n-1} c_j = 1 + \frac{4^{n-1} - 1}{3} = \frac{4^{n-1} + 2}{3},$$

此式在 $n = 1$ 时也成立。

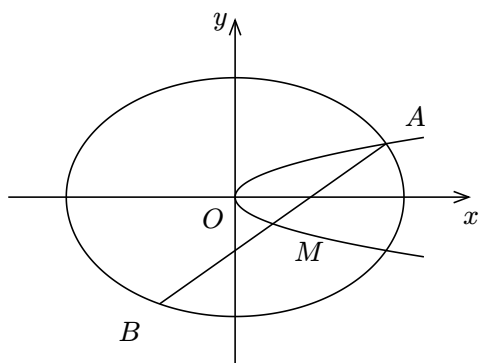
(2) 由 $b_n = 1 + (n-1)d > 0$, 累乘递推式可得

$$c_n = \frac{b_1 b_2}{b_n b_{n+1}} = \frac{1+d}{b_n b_{n+1}} = \left(1 + \frac{1}{d}\right) \left(\frac{1}{b_n} - \frac{1}{b_{n+1}}\right).$$

此式对 $n = 1$ 也成立。故

$$\sum_{j=1}^n c_j = \left(1 + \frac{1}{d}\right) \left(1 - \frac{1}{b_{n+1}}\right) < 1 + \frac{1}{d}.$$

21. (15 分) 如图, 已知椭圆 $C_1: \frac{x^2}{2} + y^2 = 1$, 抛物线 $C_2: y^2 = 2px$ ($p > 0$), 点 A 是椭圆 C_1 与抛物线 C_2 的交点, 过点 A 的直线 l 交椭圆 C_1 于点 B , 交抛物线 C_2 于点 M (B, M 不同于 A)。



(1) 若 $p = \frac{1}{16}$, 求抛物线 C_2 的焦点坐标。

(2) 若存在不过原点的直线 l 使 M 为线段 AB 的中点, 求 p 的最大值。

【答案】

$$(1) \quad \left(\frac{1}{32}, 0\right)$$

$$(2) \quad \frac{\sqrt{10}}{40}$$

【解析】

(1) 抛物线 $y^2 = 2px$ 的焦点为 $\left(\frac{p}{2}, 0\right)$, 代入得 $\left(\frac{1}{32}, 0\right)$ 。

(2) 用中点和交点关系消元

水平直线与抛物线只有一个交点, 不合题意。故可设 $l: x = my + t$, 其中 $t \neq 0$ 。若 $m = 0$, 椭圆弦的中点为 $(t, 0)$, 在抛物线上则 $t = 0$, 矛盾, 故 $m \neq 0$ 。设 $A = (x_A, y_A)$, $M = (x_M, y_M)$ 。直线代入椭圆得

$$(m^2 + 2)y^2 + 2mty + t^2 - 2 = 0,$$

由中点关系得 $y_M = -\frac{mt}{m^2 + 2}$ 。直线代入抛物线得 $y^2 - 2pmy - 2pt = 0$, 故 $y_A y_M = -2pt$, 从而

$$y_A = \frac{2p(m^2 + 2)}{m}, \quad x_A = \frac{y_A^2}{2p} = 2p\left(m + \frac{2}{m}\right)^2.$$

求上界并验证取等

令 $u = \left(m + \frac{2}{m}\right)^2 = m^2 + 4 + \frac{4}{m^2} \geq 8$ 。由 A 在椭圆上, 得

$$1 = \frac{x_A^2}{2} + y_A^2 = p^2(2u^2 + 4u) \geq 160p^2.$$

故 $p \leq \frac{\sqrt{10}}{40}$ 。取 $p = \frac{\sqrt{10}}{40}$, 直线 $x = \sqrt{2}y + \frac{\sqrt{10}}{5}$, 则

$$A = \left(\frac{2\sqrt{10}}{5}, \frac{\sqrt{5}}{5}\right), \quad M = \left(\frac{\sqrt{10}}{10}, -\frac{\sqrt{5}}{10}\right),$$

$$B = \left(-\frac{\sqrt{10}}{5}, -\frac{2\sqrt{5}}{5}\right).$$

直接代入可知 A, B 在椭圆上, A, M 在抛物线上, 三点共线且 $M = \frac{A+B}{2}$; 它们互异, 直线

不过原点。因此最大值为 $\frac{\sqrt{10}}{40}$ 。

22. (15 分) 已知 $1 < a \leq 2$, 函数 $f(x) = e^x - x - a$, 其中 $e = 2.71828\ldots$ 为自然对数的底数。

(1) 证明: 函数 $y = f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上有唯一零点。

(2) 记 x_0 为函数 $y = f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上的零点, 证明:

(i) $\sqrt{a-1} \leq x_0 \leq \sqrt{2(a-1)}$ 。

(ii) $x_0 f(e^{x_0}) \geq (e-1)(a-1)a$ 。

【答案】

(1) 证明见解析。

(2) (i) 证明见解析。

(ii) 证明见解析。

【解析】

(1) $f'(x) = e^x - 1 > 0$ ($x > 0$), 故 f 在 $(0, +\infty)$ 上严格递增。又 $f(0) = 1 - a < 0$, $f(2) = e^2 - 2 - a \geq e^2 - 4 > 0$, 由连续性及零点存在定理, f 在 $(0, 2)$ 内有零点, 结合严格单调性知该正零点唯一。

(2) (i) 证明上界

由 $f(x_0) = 0$, 得 $a - 1 = e^{x_0} - x_0 - 1$ 。令 $H(x) = e^x - 1 - x - \frac{x^2}{2}$ 。 $x > 0$ 时,

$H''(x) = e^x - 1 > 0$, 且 $H'(0) = H(0) = 0$, 故 $H(x) > 0$ 。于是 $a - 1 \geq \frac{x_0^2}{2}$, 即 $x_0 \leq \sqrt{2(a-1)}$ 。

证明下界

若 $x_0 \geq 1$, 由 $a \leq 2$ 直接得 $\sqrt{a-1} \leq 1 \leq x_0$ 。若 $0 < x_0 < 1$, 令 $G(x) = e^x - 1 - x - x^2$ 。有 $G'(x) = e^x - 1 - 2x$, $G''(x) = e^x - 2$, 故 G' 在 $(0, \ln 2)$ 上递减, 在 $(\ln 2, 1)$ 上递增。又 $G'(0) = 0$, $G'(1) = e - 3 < 0$, $\therefore G'(x) < 0$ ($0 < x < 1$)。由 $G(0) = 0$ 得 $G(x_0) < 0$, 即 $a - 1 < x_0^2$ 。综上, 所求两侧不等式均成立。

(ii) 利用零点等式

记 $s = a - 1 \in (0, 1]$ 。由上一小问, $x_0^2 \geq s$, 且 $x_0 \geq \sqrt{s} \geq s$ 。由 $e^{x_0} = x_0 + a$, 得

$$x_0 f(e^{x_0}) = x_0 f(x_0 + a) = (e^a - 1)x_0^2 + a(e^a - 2)x_0.$$

两项系数均为正, 故

$$x_0 f(e^{x_0}) \geq s[(e^a - 1) + a(e^a - 2)].$$

估计剩余的系数

由函数 $e^t - et$ 在 $t = 1$ 处取得最小值 0, 得 $e^a \geq ea$ 。于是

$$(e^a - 1) + a(e^a - 2) - (e - 1)a \geq ea^2 - a - 1.$$

又 $a > 1$, 故 $ea^2 - a - 1 = (a - 1)(e(a + 1) - 1) + e - 2 > 0$ 。乘以 $s = a - 1 > 0$, 结合上式即得结论。